

Výstupy ŠVP

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastností. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: geometrie v rovině – množiny bodů dané vlastností; konstrukční úlohy (učivo Matematiky 5)

Připomenutí

$$r = \frac{c}{2\sin \alpha}$$

$$d = \sqrt{r^2 - \frac{c^2}{4}}$$

$$\omega = 2\alpha$$

$$|CT| = \frac{2}{3}t_c$$

$$R = \frac{abc}{4S}, \quad \rho = \frac{S}{s}$$

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů. U každé úlohy proved' rozbor s náčrtem, zapiš postup, přesně sestroj a proved' diskusi počtu řešení; délky jsou v cm, pokud není uvedeno jinak. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Sestroj a slovy popiš množinu všech bodů X roviny, pro které platí: a) $|XA| = |XB|$, kde $|AB| = 5$ cm; b) $|XS| = 2,5$ cm; c) vzdálenost bodu X od přímky p je 1,5 cm; d) $\angle AXB = 90^\circ$, kde $|AB| = 6$ cm. ★☆☆
- Přímky p, q se protínají v bodě V a svírají úhel 50° . Sestroj množinu všech bodů, které mají od p i q stejnou vzdálenost. Jaký úhel svírají přímky, které ji tvoří? ★☆☆
- Rovnoběžky a, b mají vzdálenost 4 cm, bod M leží mezi nimi ve vzdálenosti 1 cm od a . Sestroj všechny body, které jsou stejně vzdálené od a i b a mají od M vzdálenost 2,5 cm. ★☆☆
- Sestroj množinu všech bodů X , z nichž je úsečka AB , $|AB| = 5$ cm, vidět pod úhlem 45° . Zapiš postup konstrukce a výpočtem urči poloměr oblouků. ★☆☆
- Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC s přeponou $c = 7$ cm a výškou $v_c = 3$ cm. ★☆☆
- Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 6$ cm, $t_c = 4$ cm, $v_c = 3$ cm. ★☆☆
- Bod M má od přímky p vzdálenost 3 cm. Sestroj všechny kružnice o poloměru 2 cm, které se dotýkají přímky p a procházejí bodem M . ★☆☆
- Je dán úhel $\angle AVB$ velikosti 60° . Sestroj kružnici o poloměru 1,5 cm, která se dotýká obou ramen úhlu. Vypočítej vzdálenost jejího středu a bodů dotyku od vrcholu V . ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Tři chaty A, B, C mají vzdálenosti $|AB| = 6$ km, $|BC| = 5$ km, $|AC| = 4$ km. Vodárna má být od všech tří chat stejně daleko. Sestroj její polohu v měřítku 1 : 100 000 a urči vzdálenost od chat. ★☆☆
- Dvě rovné cesty p, q se kříží v bodě V pod úhlem 60° . Strom T stojí na cestě p ve vzdálenosti 30 m od V . Studna má být od obou cest stejně daleko a od stromu právě 20 m. Sestroj všechna možná místa (1 : 1 000) a urči jejich vzdálenost od V . ★☆☆
- Pódium je úsečka AB délky 8 m. Kameraman chce stát v hledišti ve vzdálenosti 6 m od přímky AB a vidět celé pódium právě pod zorným úhlem 60° . Sestroj všechna místa, kde může stát (1 : 200), a urči jejich počet. ★☆☆
- Majáky A, B na rovném pobřeží jsou 3 km od sebe. Z lodi na moři je úsečka AB vidět pod úhlem 30° a loď je od majáku A vzdálena 2 km. Sestroj polohu lodi (1 : 50 000) a urči její vzdálenost od majáku B . ★☆☆
- Park má tvar trojúhelníku se stranami 60 m, 50 m a 40 m. Má v něm být co největší kruhový záhon, který nezasahuje přes okraje parku. Sestroj ho (1 : 1 000) a vypočítej jeho poloměr. ★☆☆
- Kruhový rybník má poloměr 30 m. Z křižovatky M vzdálené 50 m od středu rybníka mají vést rovné cesty, které se břehu jen dotknou. Sestroj je (1 : 1 000) a urči délku cesty od M k bodu dotyku. ★☆☆
- Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 5$ cm, $v_c = 3$ cm, $v_a = 4$ cm. ★★☆☆
- Sestroj trojúhelník ABC , je-li $c = 6$ cm, $\gamma = 45^\circ$, $t_c = 4,5$ cm. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

- Analytická geometrie: Jsou dány body $A[1; 2]$, $B[5; 4]$. a) Odvoď rovnici množiny bodů $X[x; y]$, pro které $|XA| = |XB|$. b) Napiš rovnici množiny bodů, z nichž je úsečka AB vidět pod pravým úhlem. Porovnej s konstrukcí. ★★☆☆
- Fotbal: branka AB je široká 7,32 m. Útočník běží po přímce p kolmé k brankové čáře; p protíná přímku AB v bodě P , který je 10 m od bližší tyče A (mimo branku). Ve kterém bodě přímky p vidí branku pod největším úhlem? Návod: hledej kružnici přes A, B , která se přímky p dotýká. ★★☆☆

19. Informatika a zeměpis: Tři prodejny mají v plánu města souřadnice (v km) $A[0; 0]$, $B[4; 0]$, $C[1; 3]$. Rozděl rovinu na oblasti bodů, které to mají nejbliž k A , k B a k C (Voroného diagram – používá se v GIS a navigacích). Které přímky tvoří hranice oblastí, kde se stýkají a jak daleko je to od prodejny? ★★☆☆
20. Fyzika (navázání na H50): Paprsek ze zdroje A dopadá na otočné rovinné zrcadlo v bodě O a po odrazu má projít bodem B ; $|OA| = 4$ cm, $|OB| = 3$ cm, $|\angle AOB| = 80^\circ$. Sestroj polohu zrcadla a urči úhel dopadu. Kterou množinu bodů jsi použil? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Množiny bodů dané vlastnosti I (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad a úlohy: kružnice, osa úsečky, osa úhlu, rovnoběžky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAI%20ohy/03%20Mno%C5%BEiny%20bod%C5%AF%20dan%C3%A9%20vlastnosti%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Množiny bodů dané vlastnosti II** – Thaletova kružnice a množina bodů, z nichž je úsečka vidět pod daným úhlem
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAI%20ohy/04%20Mno%C5%BEiny%20bod%C5%AF%20dan%C3%A9%20vlastnosti%20II.pdf>
- **Realisticky.cz – Konstrukce trojúhelníků I** – polohové a nepolohové úlohy, rozbor, postup a diskuse s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAI%20ohy/05%20Konstrukce%20troj%C3%BAheln%C3%ADk%C5%AF%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

1. a) osa úsečky AB (kolmice středem AB); b) kružnice $k(S; 2,5 \text{ cm})$; c) dvě rovnoběžky s p ve vzdálenosti $1,5 \text{ cm}$; d) Thaletova kružnice nad AB (střed ve středu AB , $r = 3 \text{ cm}$) bez bodů A, B .
2. Dvě osy úhlů procházející bodem V : osa úhlu 50° (svírá s p úhel 25°) a osa úhlu 130° (svírá s p úhel 65°); jsou navzájem kolmé.
3. Osa pásu o (rovnoběžka 2 cm od a) $\cap$ kružnice $k(M; 2,5 \text{ cm})$. Bod M je od o vzdálen $1 \text{ cm} < 2,5 \text{ cm} \Rightarrow 2$ body (polohová úloha, 2 řešení), každý $\sqrt{2,5^2 - 1^2} \doteq 2,29 \text{ cm}$ od paty kolmice z M na o .
4. Osa o úsečky $AB \rightarrow$ polopřímka AY s $\angle BAY = 45^\circ \rightarrow$ kolmice k AY v bodě A protne o ve středu $S \rightarrow$ oblouk $k(S; |SA|)$ v opačné polorovině než $Y \rightarrow$ oblouk souměrný podle AB ; bez bodů A, B . $r = \frac{5}{2\sin 45^\circ} \doteq 3,54 \text{ cm}$, středy jsou $2,5 \text{ cm}$ od AB .
5. $C \in$ Thaletova kružnice nad AB ($r = 3,5 \text{ cm}$) $\cap$ rovnoběžka s AB ve vzdálenosti 3 cm . Protože $3 < 3,5$, jsou v polorovině 2 průsečíky souměrné podle osy $AB \Rightarrow 1$ řešení; odvěsny $\doteq 6,09 \text{ cm}$ a $\doteq 3,45 \text{ cm}$.
6. $C \in k(S_c; 4 \text{ cm})$ (S_c je střed AB) $\cap$ rovnoběžka s AB ve vzdálenosti 3 cm . Protože $4 > 3$, jsou v polorovině 2 průsečíky souměrné podle osy $AB \Rightarrow 1$ řešení; zbylé strany $\doteq 3,02 \text{ cm}$ a $\doteq 6,39 \text{ cm}$.
7. Středy: rovnoběžka s p ve vzdálenosti 2 cm na straně bodu M (je 1 cm od M) $\cap k(M; 2 \text{ cm})$; druhá rovnoběžka je 5 cm od M a průsečík nedává. Polohová úloha: 2 řešení, středy jsou $\sqrt{3} \doteq 1,73 \text{ cm}$ na obě strany od kolmice z M na p .
8. Střed $S =$ osa úhlu $\cap$ rovnoběžka s ramenem ve vzdálenosti $1,5 \text{ cm}$ (uvnitř úhlu) $\Rightarrow 1$ řešení; body dotyku jsou paty kolmic z S na ramena. $|VS| = \frac{1,5}{\sin 30^\circ} = 3 \text{ cm}$, body dotyku jsou $\frac{1,5}{\tan 30^\circ} \doteq 2,60 \text{ cm}$ od V .
9. Střed kružnice opsané = průsečík os stran (stačí dvě). Trojúhelník je ostroúhlý ($6^2 < 5^2 + 4^2$) $\Rightarrow$ střed leží uvnitř. $S \doteq 9,92 \text{ km}^2$ (Heron), $R = \frac{abc}{4S} \doteq 3,02 \text{ km}$.
10. Osy úhlů přímk $p, q \cap k(T; 20 \text{ m})$. Osa ostrého úhlu je od T vzdálena $30\sin 30^\circ = 15 \text{ m} < 20 \text{ m} \Rightarrow 2$ průsečíky; osa tupého úhlu $30\sin 60^\circ \doteq 26 \text{ m} > 20 \text{ m} \Rightarrow$ žádný. Polohová úloha: 2 místa na ose ostrého úhlu, $\doteq 12,8 \text{ m}$ a $\doteq 39,2 \text{ m}$ od V .
11. Oblouk pro 60° nad AB v polorovině hledíště $\cap$ rovnoběžka s AB ve vzdálenosti 6 m . $r = \frac{8}{2\sin 60^\circ} \doteq 4,62 \text{ m}$, střed $\doteq 2,31 \text{ m}$ od AB , vrchol oblouku $\doteq 6,93 \text{ m} > 6 \text{ m} \Rightarrow 2$ místa souměrná podle osy pódia, $\doteq 2,78 \text{ m}$ od ní.
12. Oblouk pro 30° v polorovině moře ($r = \frac{3}{2\sin 30^\circ} = 3 \text{ km}$, střed $\doteq 2,60 \text{ km}$ od AB) $\cap k(A; 2 \text{ km})$. Kružnice se protínají ve 2 bodech, ale jen jeden leží na tomto oblouku (z druhého je AB vidět pod 150°) $\Rightarrow 1$ poloha; loď je $\doteq 4,56 \text{ km}$ od B .
13. Kružnice vepsaná: střed = průsečík os vnitřních úhlů, poloměr = vzdálenost středu od strany. $s = 75 \text{ m}$, $S = \sqrt{75 \cdot 15 \cdot 25 \cdot 35} \doteq 992 \text{ m}^2$, $\rho = \frac{S}{s} \doteq 13,2 \text{ m}$.
14. Body dotyku = průsečíky kružnice rybníka s Thaletovou kružnicí nad SM (tečna $\perp$ poloměr) $= 2$ tečny; délka $\sqrt{50^2 - 30^2} = 40 \text{ m}$; každá tečna svírá s MS úhel $\doteq 36,9^\circ$.
15. Pata P výšky v_a : $|AP| = 4 \text{ cm}$ a $\angle APB = 90^\circ \Rightarrow P \in$ Thaletova kružnice nad $AB \cap k(A; 4 \text{ cm})$; přímka BP je přímka BC ; $C = BP \cap$ rovnoběžka s AB ve vzdálenosti 3 cm . Dvě polohy P dávají 2 neshodné trojúhelníky: $a = 3,75$, $b \doteq 4,07 \text{ cm}$ ($\beta \doteq 53,1^\circ$) a $a = 3,75$, $b \doteq 7,85 \text{ cm}$ ($\beta \doteq 126,9^\circ$) $\Rightarrow 2$ řešení.
16. $C \in$ oblouk pro 45° nad AB ($r = \frac{6}{2\sin 45^\circ} \doteq 4,24 \text{ cm}$, střed 3 cm od AB) $\cap k(S_c; 4,5 \text{ cm})$. Body oblouku mají od S_c vzdálenost 3 až $\doteq 7,24 \text{ cm} \Rightarrow 2$ průsečíky souměrné podle osy $AB \Rightarrow 1$ řešení; $a \doteq 2,17 \text{ cm}$, $b \doteq 7,33 \text{ cm}$ (nebo naopak).
17. a) $(x-1)^2 + (y-2)^2 = (x-5)^2 + (y-4)^2 \Rightarrow 2x + y - 9 = 0$ (osa úsečky: prochází středem $[3; 3]$, je kolmá k $\vec{AB} = (4; 2)$); b) Thaletova kružnice $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 5$ bez bodů A, B .
18. Střed kružnice leží na ose AB , tj. $10 + 3,66 = 13,66 \text{ m}$ od p , a to je i poloměr. Bod dotyku T : $|PT| = \sqrt{13,66^2 - 3,66^2} = \sqrt{10 \cdot 17,32} \doteq 13,2 \text{ m}$ od brankové čáry; úhel je tam $\doteq 15,5^\circ$ (ostatní body p leží vně kružnice, úhel je menší).
19. Hranice tvoří části os úseček AB, BC, AC (body stejně vzdálené od dvou prodejen). Stýkají se ve středu kružnice opsané $O[2; 1]$, který je od všech prodejen $\sqrt{5} \doteq 2,24 \text{ km}$.
20. Podle zákona odrazu je kolmice dopadu osou úhlu AOB (množina bodů stejně vzdálených od obou paprsků); zrcadlo je k ní kolmé v bodě O . Úhel dopadu = úhel odrazu $= 40^\circ$, zrcadlo svírá s paprskem OA úhel 50° ; délky $|OA|$, $|OB|$ výsledek neovlivní.

Úloha 15

1. Rozbor: pata P výšky v_a leží na přímce BC a platí $|AP| = v_a = 4 \text{ cm}$ a $|\angle APB| = 90^\circ$.
2. P tedy leží na Thaletově kružnici nad AB a zároveň na kružnici $k(A; 4 \text{ cm})$.
3. Bod C leží na přímce BP a na rovnoběžce s AB ve vzdálenosti $v_c = 3 \text{ cm}$.
4. Postup: AB , $|AB| = 5 \text{ cm}$; Thaletova kružnice nad AB ; $k(A; 4 \text{ cm})$; P = jejich průsečík; přímka BP ; rovnoběžka q s AB ve vzdálenosti 3 cm ; $C = BP \cap q$; trojúhelník ABC .
5. Diskuse: $4 < 5$, kružnice se protínají ve dvou bodech P souměrných podle AB a každá přímka BP protne obě rovnoběžky.
6. Vzniknou 2 neshodné trojúhelníky: $a = 3,75 \text{ cm}$, $b \doteq 4,07 \text{ cm}$ a $a = 3,75 \text{ cm}$, $b \doteq 7,85 \text{ cm}$; ostatní polohy jsou s nimi shodné $\Rightarrow 2$ řešení.

Úloha 18

1. Z bodů jedné kružnice procházející A a B je branka vidět pod stejným (obvodovým) úhlem; čím menší kružnice, tím větší úhel.
2. Největší úhel je v bodě T , kde se přímky p dotýká nejmenší kružnice procházející A a B – ostatní body p leží vně ní a úhel je tam menší.
3. Střed S leží na ose úsečky AB , tj. $10 + 3,66 = 13,66 \text{ m}$ od přímky p ; kružnice se p dotýká, proto $r = 13,66 \text{ m}$.
4. Bod dotyku je stejně daleko od brankové čáry jako střed:

$$|PT| = \sqrt{r^2 - 3,66^2} = \sqrt{13,66^2 - 3,66^2} = \sqrt{10 \cdot 17,32} \doteq 13,2 \text{ m}.$$
5. Obvodový úhel je polovinou středového: $\sin \varphi = \frac{3,66}{13,66} \approx 0,268$, tedy $\varphi \doteq 15,5^\circ$.